ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

FUNZIONI CONTINUE



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Paolo Dulio, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Continuità in un punto

Primo I punti di discontinuità

Secondo Continuità in un intervallo

Dolce Continuità e monotonia



OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITA' IN UN PUNTO

Abbiamo visto che $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua in $c \in I$ se $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.

Osservazione Può essere utile pensare la definizione anche come $\lim_{x \to c} f(x) = f(\lim_{x \to c} x)$



Osservazione Possiamo interpretare la definizione di continuità in un punto come implicazione logica, cioè:

Premessa: $\forall \epsilon > 0 \; \exists \, \delta > 0$ tale che, se $|x - c| < \delta$

Conseguenza: allora $|f(x) - f(c)| < \epsilon$

Osservazione Rammentiamo che la tavola di verità dell'implicazione logica è la seguente

Premessa	Conseguenza	Premessa ⇒ Conseguenza
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V



Osservazione Se c è un punto isolato del dominio, allora f è continua in c.
Infatti, in tal caso, la premessa è falsa (non esiste alcun $\delta > 0$ tale che $|x - c| < \delta$), quindi la proprietà è vera.

CONTINUITA' IN UN PUNTO

Teorema di permanenza del segno. Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione continua in $c \in I$. Se $f(c) \neq 0$, allora esiste tutto un intorno $U_c \subseteq I$ di c tale che $f(x)$ ha lo stesso segno di $f(c)$ per ogni $x \in U_c$.



Dimostrazione. Supponiamo che sia $f(c) > 0$.

Essendo f continua in c abbiamo $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$, cioè

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists \delta(\epsilon) > 0 : \forall x \neq c, |x - c| < \delta(\epsilon) \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon$$

e quindi, se $x \in U_c = (c - \delta(\epsilon), c + \delta(\epsilon))$, abbiamo $f(c) - \epsilon < f(x) < f(c) + \epsilon$.

Prendendo $0 < \epsilon < f(c)$ si ha $0 < f(x) < 2f(c)$, e quindi $f(x) > 0$.

Se $f(c) < 0$ il ragionamento è analogo, basta prendere $0 < \epsilon < -f(c)$, ottenendo $2f(c) < f(x) < 0$, e quindi $f(x) < 0$.□

Osservazione. In realtà il teorema di permanenza del segno vale anche se f non è continua in c, ma esiste $\lim_{x \to c} f(x) = l$, cioè anche se $l \neq f(c)$.
La dimostrazione è identica, pur di rimpiazzare $f(c)$ con l.

PUNTI DI DISCONTINUITA'

Se una funzione f non è continua in $c \in I$, diciamo che f è discontinua in c.

Questo capita se $\lim_{x \to c} f(x) \neq f(c)$, il che può avvenire in varie maniere.

Discontinuità a salto

$\lim_{x \to c^-} f(x) \neq \lim_{x \to c^+} f(x)$ finiti.

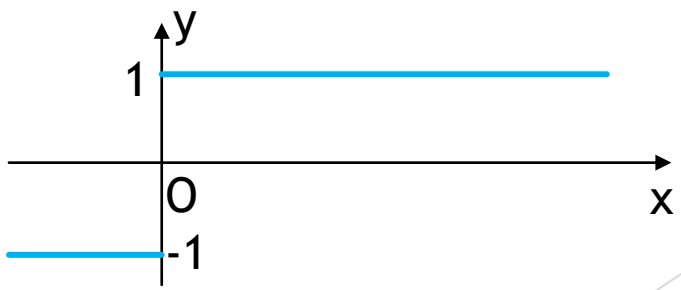


- Il grafico della funzione presenta un salto nel punto $x = c$.
- Nel punto $x = c$ la funzione potrebbe anche non essere definita.
- Il salto corrisponde a $|\lim_{x \to c^-} f(x) - \lim_{x \to c^+} f(x)|$.
- Se la funzione è definita in $x = c$, e il limite sinistro, o quello destro, coincide con $f(c)$, allora diciamo che la funzione è continua da sinistra, o da destra, rispettivamente.

- **Esempio** $f(x) = \frac{x}{|x|}$ non definita in $x = 0$

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$$



PUNTI DI DISCONTINUITA'



Discontinuità eliminabile $\lim_{x\to c^-} f(x) = \lim_{x\to c^+} f(x) = l \neq f(c)$.

-Il grafico della funzione è privo del punto (c, l).

- La funzione f può anche non essere definita in $x = c$.

- Se f è definita in $x = c$, il punto $\big(c, f(c)\big) \neq (c, l)$ appartiene al grafico della funzione.

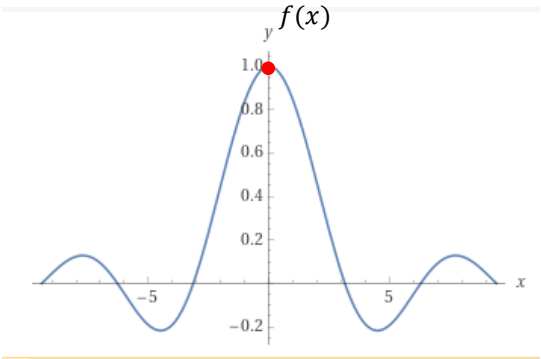
- La discontinuità è eliminabile ridefinendo f in $x = c$ come $f(c) = l$

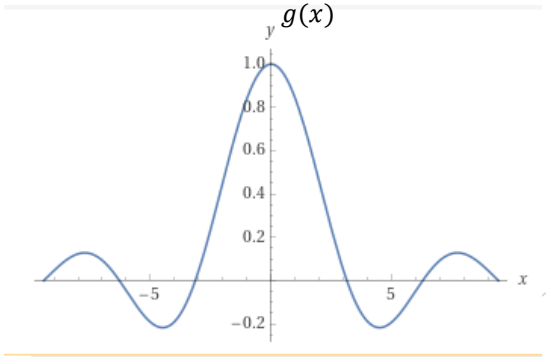
- **Esempio** $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ in $x = 0$

Ridefinendo la funzione come

$$g(x) = \begin{cases} f(x) = \dfrac{\sin x}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 1 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

abbiamo una funzione continua.





PUNTI DI DISCONTINUITA'

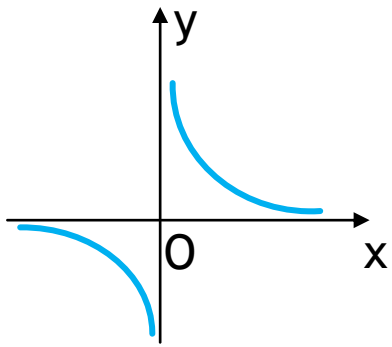
Asintoto verticale: $\lim_{x \to c} f(x) = \infty$

- Il grafico della funzione ha la retta $x = c$ come asintoto verticale.
- La retta $x = c$ non è parte del grafico della funzione.
- L'avvicinamento all'asintoto è da sinistra o da destra, a seconda che $x \to c^-$ oppure $x \to c^+$
- L'avvicinamento all'asintoto è in basso o in alto, a seconda che sia

$$\lim_{x \to c} f(x) = -\infty$$

oppure sia

$$\lim_{x \to c} f(x) = +\infty$$



- **Esempio** $f(x) = \frac{1}{x}$ **in** $x = 0$

La nozione di continuità diventa particolarmente interessante se sussiste in tutto un intervallo

CONTINUITA' IN UN INTERVALLO

Consideriamo ora una funzione continua su un intervallo.

Teorema degli zeri. Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, continua in $[a,b]$, con $f(a)f(b)<0$. Allora esiste $c\in(a,b)$ tale che $f(c)=0$. In particolare, se f è strettamente monotona, lo zero è unico.

Dimostrazione. Possiamo assumere $f(a)<0$, $f(b)>0$.

Siano $N=\{x\in[a,b]\backslash \mathrm{f}(x)<0\}$, e $P=\{x\in[a,b]\backslash \mathrm{f}(x)>0\}$

Allora, $N\neq\emptyset$, poiché $\mathrm{a}\in N$, ed $N\subset[a,b]$, poiché $\mathrm{b}\notin N$.

Per l'assioma di Dedekind, N ammette estremo superiore in $[a,b]$.

Posto $\sup(N)=s$, osserviamo che non può essere $f(s)<0$, altrimenti, per il teorema della permanenza del segno, esisterebbe tutto un intorno U_s di s tale che $f(x)<0$ per ogni $x\in U_s$, e quindi anche per qualche $x>s$, contro il fatto che $s=\sup(N)$.

Analogamente, non può essere $f(s)>0$, altrimenti, sempre per il teorema di permanenza del segno, esisterebbero punti $x\in N, x<s$, con $f(x)>0$, il che è assurdo.

Pertanto, deve essere $f(s)=0$, ed il teorema è dimostrato per $c=s$.

In maniera analoga si ricava che P ammette in $[a,b]$ estremo inferiore i, con $f(i)=0$,
Il che dimostra il teorema per $c=i$.

Se f è strettamente monotona, allora $s=i$, e lo zero è unico.□

CONTINUITA' IN UN INTERVALLO

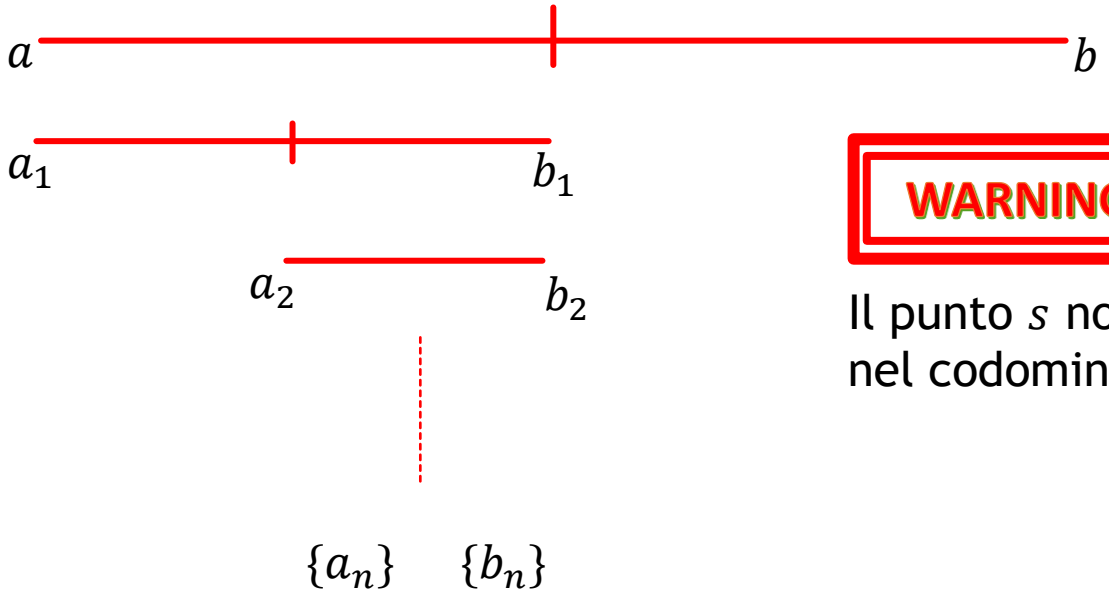
Teorema di Weierstrass. Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, continua in $[a,b]$. Allora f assume massimo e minimo in $[a,b]$, cioè, $\exists x_m, x_M \in [a,b]$ tali che $f(x_m)\le f(x)\le f(x_M),\ \forall x\in[a,b]$.

Dimostrazione. Posto $s=\sup_{[a,b]} f$, dobbiamo dimostrare che $\exists \mathrm{x}_0 \in [a,b]$ tale che $f(x_0)=s$.

Suddividiamo $[a,b]$ in due intervalli uguali.

Allora, s è sicuramente l'estremo superiore di f su uno dei due intervalli (eventualmente su entrambi). Chiamiamo $[a_1,b_1]$ tale intervallo.

Suddividiamo ora $[a_1,b_1]$ in due intervalli uguali. Allora, s è sicuramente l'estremo superiore di f su uno dei due intervalli (eventualmente su entrambi). Chiamiamo $[a_2,b_2]$ tale intervallo.



WARNING

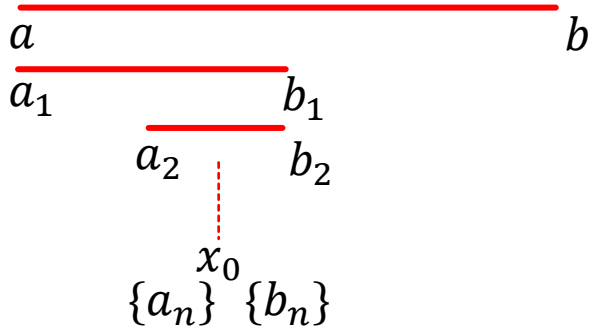
Il punto s non sta in $[a,b]$, ma nel codominio

CONTINUITA' IN UN INTERVALLO

Iterando la costruzione, otteniamo una successione di intervalli $[a_n, b_n]$, con

- $\{a_n\}$ monotona crescente, $\{b_n\}$ monotona decrescente, entrambe successioni limitate
- $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \to 0$
- $s = \sup_{[a_n,b_n]} f$

$\Rightarrow$ le due successioni convergono allo stesso limite, cioè $a_n, b_n \to x_0 \in [a, b]$.



Essendo $s = \sup_{[a_n,b_n]} f$, sappiamo che, per ogni n, esiste sicuramente $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che $s - \frac{1}{n} < f(t_n) \leq s$

Poiché $a_n, b_n \to x_0$, e $a_n \leq t_n \leq b_n$, per il teorema del confronto anche $t_n \to x_0$.

Essendo $s - \frac{1}{n} < f(t_n) \leq s$, sempre per il teorema del confronto abbiamo $\lim_{n\to\infty} f(t_n) = s$

Poiché f è continua abbiamo anche $\lim_{n\to\infty} f(t_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} t_n\right) = f(x_0)$

Per l'unicità del limite, risulta $f(x_0) = s$

Quindi, s è il massimo di f, ed è assunto per $x = x_0$.

Tutto ciò vale se $s < +\infty$, ma in caso contrario?



Se fosse $s = +\infty$, allora $\forall n$ esisterebbe un $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che $f(t_n) \geq n$, quindi sarebbe $f(x_0) = +\infty$, contro la continuità di f in $[a, b]$.

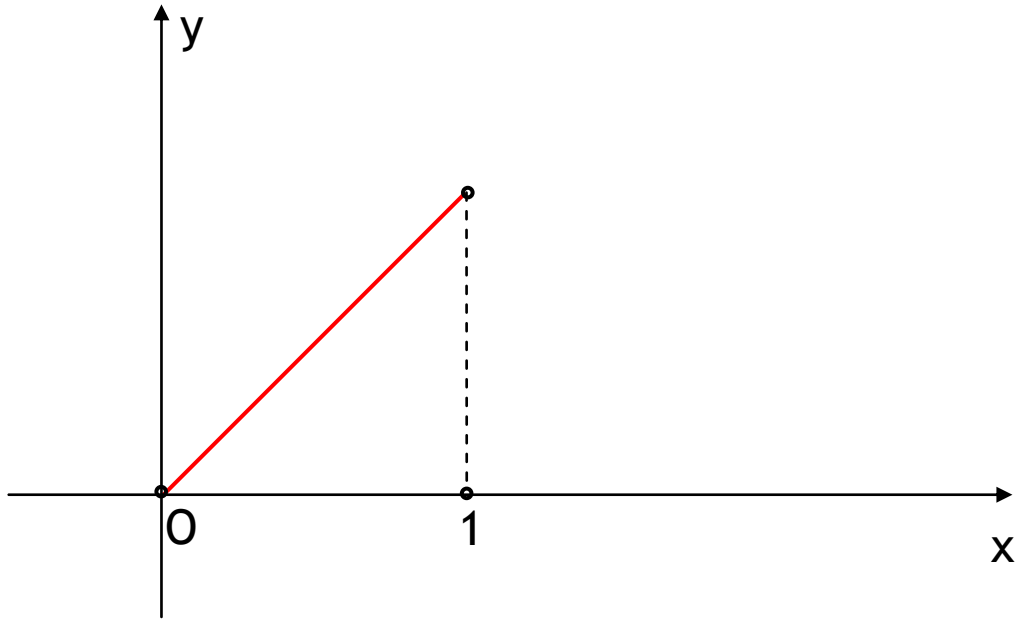
Analogamente si dimostra che f assume minimo in $[a, b]$.□

CONTINUITA' IN UN INTERVALLO

Osservazioni.



1) Se $f:(a,b)\to\mathbb{R}$, è continua su un intervallo aperto (a,b), non è detto che il Teorema di Weierstrass si verifichi. Per esempio, ciò avviene se restringiamo ad (a,b) una funzione continua su $[a,b]$ e monotona, tipo $f(x)=x$ pensata su $(0,1)$.



CONTINUITA' IN UN INTERVALLO

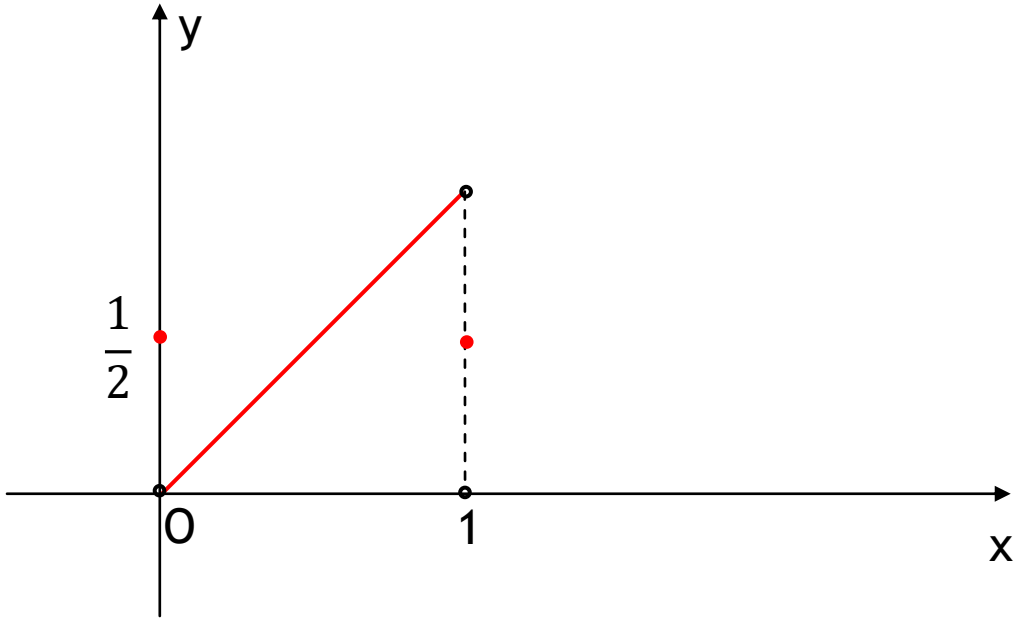
Osservazioni.



2) Analogamente, il teorema può cadere se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, è continua su tutto $\mathbb{R}$ (quindi non su un intervallo limitato e chiuso). Si prenda, per esempio, $f(x) = x$ su tutto $\mathbb{R}$.

3) Il teorema può cadere anche per una $f: [a, b] \to \mathbb{R}$, non continua su tutto $[a, b]$.

Per esempio, possiamo prendere sempre $f(x) = x$ su $(0,1)$, $f(0) = f(1) = \frac{1}{2}$.



CONTINUITA' IN UN INTERVALLO

Osservazioni.

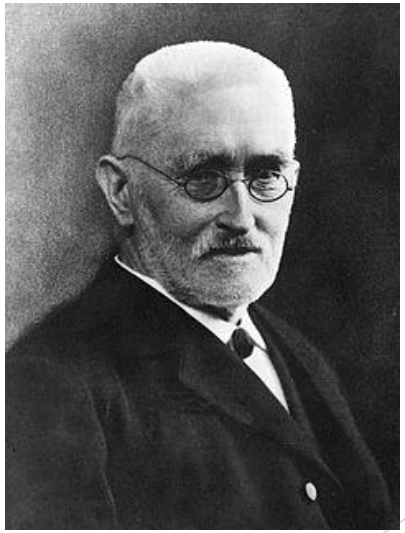


4) Se $f: [a,b] \to \mathbb{R}$, è continua in $[a,b]$, allora, come conseguenza del teorema degli zeri e del Teorema di Weierstrass, la funzione assume tutti i valori compresi tra m, M, cioè $f([a,b]) = [m,M]$ (**Teorema dei valori intermedi**).

Infatti, preso un qualsiasi λ, $m < \lambda < M$, sia $g(x) = f(x) - \lambda$, ed $x_1, x_2 \in [a,b]$ tali che $f(x_1) = m$, $f(x_2) = M$.

Allora g è continua in $[a,b]$, con $g(x_1) = m - \lambda < 0$, e $g(x_2) = M - \lambda > 0$.

Per il Teorema degli zeri, esiste $x_3 \in [a,b]$ tale che $g(x_3) = 0$, e quindi $f(x_3) = \lambda$. □



Julius Wilhelm Richard Dedekind 1831 –1916

CONTINUITA' IN UN INTERVALLO

Osservazioni.



5) Per la validità dei precedenti risultati è essenziale la struttura continua dei reali, e quindi l'assioma di Dedekind.

Per esempio, la funzione $f: [0,2] \subset \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ data da $f(x) = x^2 - 2$ è tale che $f(0) = -2 < 0$, $f(2) = 2 > 0$, ma f non ammette zeri

6) Consideriamo la funzione $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ data da $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.
Allora, per ogni $K > 0$, esiste ed è unico il punto $x_k > 0$ tale che $x_k^n = K$ (radice n-ma di K).

Infatti, f è continua (potenza di una funzione continua) su $(0, +\infty)$, quindi anche su ogni intervallo $[\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_2] \subset (0, +\infty)$, per cui vale su $[\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_2]$ il Teorema dei valori intermedi.

Inoltre, f è strettamente crescente, quindi su $[\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_2]$ il minimo è $m = f(x_1) = x_1^n$, mentre il massimo è $M = f(x_2) = x_2^n$.

Se $K \geq 1$, preso $x_1 = 1, x_2 = K$, abbiamo $m = x_1^n = 1 \leq K < K^n = x_2^n = M$, quindi esiste $\mathrm{x_k} \in [1, K]$ tale che $f(x_k) = \mathrm{K} = x_k^n$. Esso è unico per la stretta monotonia di f.

Se $\mathrm{K} < 1$, preso $x_1 = K, x_2 = 1$, abbiamo $m = x_1^n = K^n < K < 1 = x_2^n = M$, quindi, anche in tale caso esiste ed è unico il punto $\mathrm{x_k} \in [\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_2]$ con $f(x_k) = x_k^n = \mathrm{K}$.

MONOTONIA IN UN INTERVALLO

Teorema di monotonia. Sia $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora, per ogni $c\in(a,b)$ esistono finiti sia il limite per $x\to c^-$, sia il limite per $x\to c^+$.
Esistono inoltre il limite per $x\to a^+$ ed il limite per $x\to b^-$, eventualmente infiniti.

Dimostrazione semplificata. Poiché la funzione è definita in $c\in(a,b)$, il valore $f(c)$ esiste finito.

Supponendo che f sia crescente, allora $f(c)$ è un maggiorante dell'insieme $\{f(x)\backslash x\in(a,c)\}$.

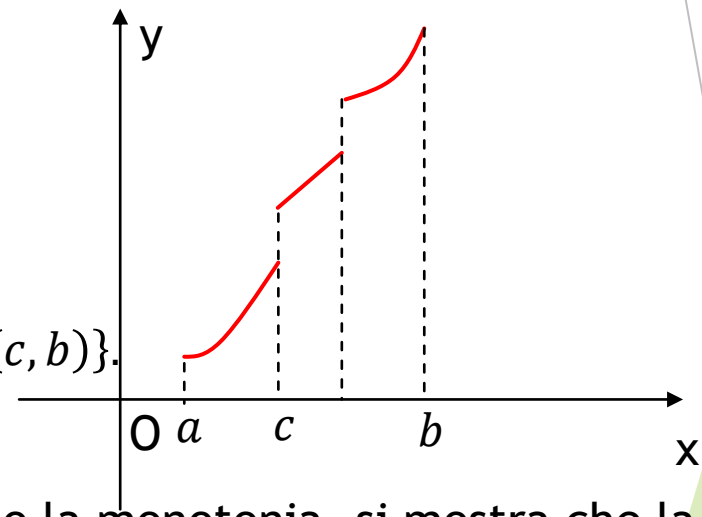
Quindi, anche $s=sup\{f(x)\backslash x\in(a,c)\}$ esiste finito.

Si verifica poi che esiste $\bar{x}\in(a,c)$ tale che,
per ogni $x\in(\bar{x},c)$ si ha $s-\epsilon<f(x)<s+\epsilon,\forall\epsilon>0$.

Pertanto, abbiamo $\lim_{x\to c^-} f(x)=s$.

In maniera analoga si ricava che $\lim_{x\to c^+} f(x)=i=inf\{f(x)\backslash x\in(c,b)\}$.

Agli estremi il ragionamento è identico se s o i sono finiti.



In caso contrario, cioè se s e i sono infiniti, allora, sfruttando la monotonia, si mostra che la funzione assume definitivamente, in un certo intorno $(a,\bar{x})$ o $(\bar{x},b)$, la proprietà $|f(x)|>K,\forall K>0$, il che rappresenta la condizione di esistenza del limite infinito agli estremi dell'intervallo.□

Osservazione. Il Teorema di monotonia non richiede la continuità della funzione.
Le eventuali discontinuità interne all'intervallo (a,b) sono discontinuità a salto.

CONTINUITA' E MONOTONIA IN UN INTERVALLO

Teorema. Sia $f: I \to \mathbb{R}$ una funzione continua su un intervallo I. Allora f è invertibile in I se e solo se è strettamente monotona. In tal caso la funzione inversa f^{-1} è ancora strettamente monotona e continua su $f(I)$.



Dimostrazione. Sappiamo già che se f è strettamente monotona, allora è invertibile, e la sua inversa è strettamente monotona.



Vediamo ora come l'ipotesi di continuità permetta di dimostrare l'implicazione inversa.

Assumiamo quindi f continua e invertibile, e supponiamo per assurdo che non sia monotona.

Esistono allora $x_1, x_2, x_3 \in I$, $x_1 < x_2 < x_3$ con le disuguaglianze che non si mantengono sulle immagini, per esempio, sia $f(x_1) < f(x_3) < f(x_2)$ (gli altri casi sono trattati analogamente).

Per il Teorema dei valori intermedi, esiste $x_0 \in (x_1, x_2)$ tale che $f(x_0) = f(x_3)$.

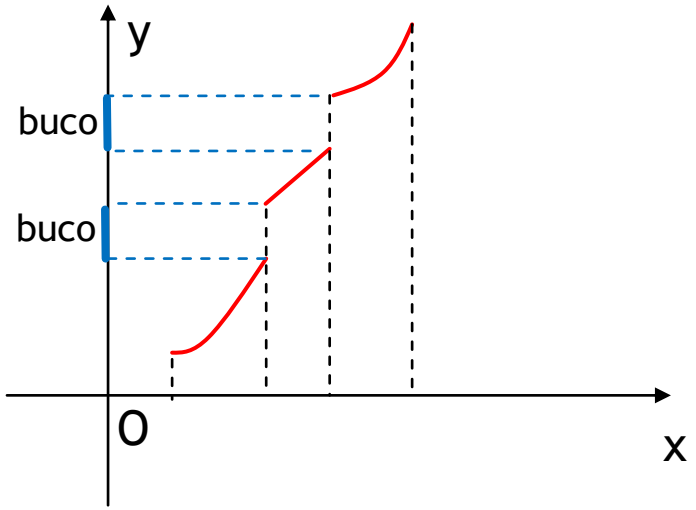
Poiché $x_0 \neq x_3$ ed $f(x_0) = f(x_3)$, la funzione non può essere invertibile, il che è assurdo.

CONTINUITA' E MONOTONIA IN UN INTERVALLO

Per la seconda parte, dobbiamo dimostrare che la funzione f^{-1}, inversa di una funzione f strettamente monotona, è continua (sappiamo già che è strettamente monotona).

Per il Teorema di monotonia, le eventuali discontinuità di una funzione strettamente monotona possono essere solo discontinuità a salto.

Si noti che, in presenza di un salto finito, si ha un buco nel codominio



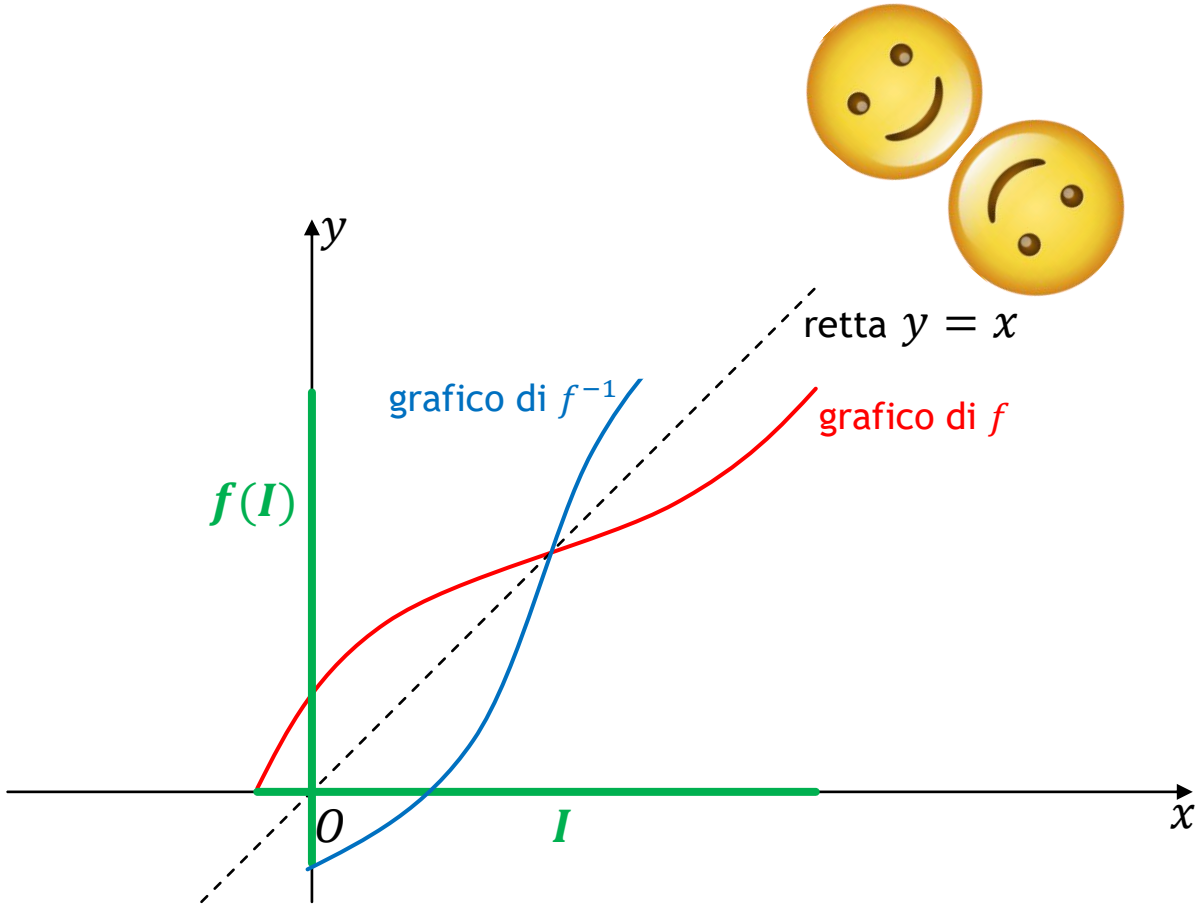
Supponiamo quindi che f^{-1} non sia continua.

Avremmo allora qualche buco nel codominio di f^{-1}

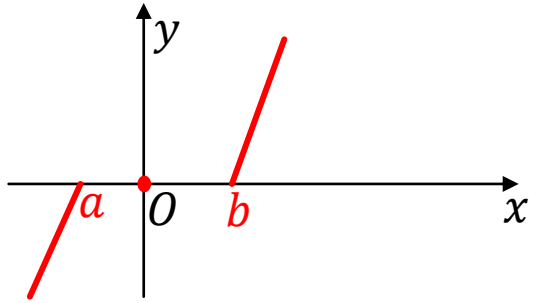
Ma $f: I \to \mathbb{R}$, quindi il codominio di f^{-1} deve essere l'intervallo I. Pertanto il codominio di f^{-1} non può avere buchi, quindi f^{-1} deve essere continua. □

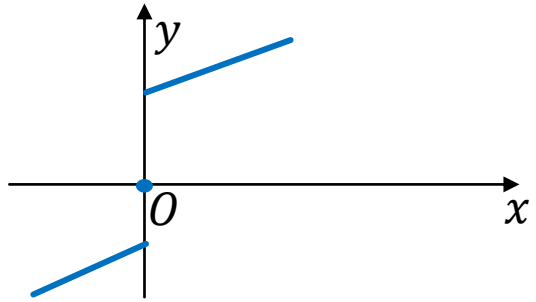
CONTINUITA' E MONOTONIA IN UN INTERVALLO

Osservazione. Il grafico di f^{-1} è il simmetrico del grafico di f rispetto alla retta $y = x$



$I = (-\infty, a) \cup \{0\} \cup (b, +\infty)$





Osservazione. La proprietà di continuità può non essere vera se f è definita su un insieme I che non è un intervallo

STUDIO DELLE DISCONTINUITA' DI UNA FUNZIONE

Data una funzione $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, l'analisi dell'insieme di definizione A consente di individuare i punti di accumulazione critici nei quali esaminare i tipi di discontinuità eventualmente presenti.

Tipicamente, l'insieme A è l'unione di più intervalli (alcuni eventualmente degeneri in un singolo punto), e l'analisi va fatta sicuramente agli estremi di tali intervalli, ma a volte anche in punti interni particolari.

Una questione correlata riguarda l'eventuale prolungamento continuo di f su un insieme più ampio di A.

Esempio. Studiare la prolungabilità con continuità in $x = 0$ della funzione

$$f(x) = \frac{1}{1+x+\frac{|x|}{x}}$$

Si vede facilmente che $1 + x + \frac{|x|}{x}$ è diverso da zero per ogni $x \neq 0$, quindi $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{2}$ $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty$ Abbiamo quindi una discontinuità asintotica a sinistra, ed una discontinuità eliminabile a destra

Non è quindi possibile eliminare la discontinuità (cioè aggiungere lo 0 ad A).

Possiamo però considerare la funzione, continua da destra, data da

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

STUDIO DELLE DISCONTINUITA' DI UNA FUNZIONE

Esempio. Studiare la continuità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + artan\, x, & x \in (-\infty, -1] \\ [x], & x \in (-1,1) \\ \sqrt{x-1}, & x \in [1, +\infty) \end{cases}$$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0^+$ Asintoto orizzontale

$\lim_{x\to-1^-} f(x) = f(-1) = \frac{\pi}{4}$

$\lim_{x\to-1^+} f(x) = -1$

Discontinuità a salto
salto = $\frac{\pi}{4} + 1$

$\lim_{x\to0^-} f(x) = -1$

$\lim_{x\to0^+} f(x) = 0$

Discontinuità a salto
salto = 1

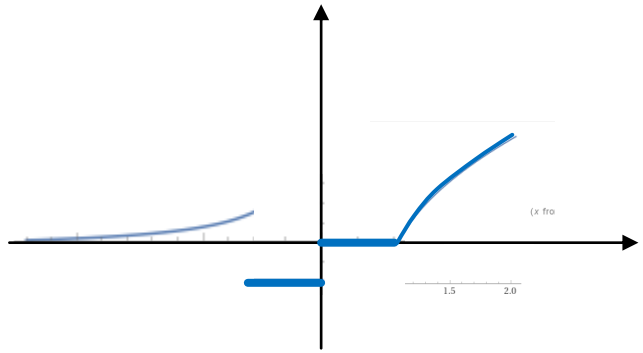


grafico qualitativo

$\lim_{x\to1^-} f(x) = 0$

$\lim_{x\to1^+} f(x) = f(1) = 0^+$

Non è discontinua in $x = 1$
Infatti, limite sinistro = limite destro= valore funzione

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

Non c'è asintoto orizzontale